

Studio di funzione — Sintesi

prof. Diego Fantinelli

1 Funzione reale di variabile reale

Idea chiave

Studiare una funzione significa **capire come varia** una grandezza al variare di un'altra. Non basta la formula: serve analizzare **dominio, segno, limiti, andamento**.

Obiettivo

Ricostruire il **grafico qualitativo** della funzione senza disegnarla punto per punto.

Schema mentale

formula → dominio → simmetrie → segno → limiti → derivata → grafico

2 Definizione di funzione reale di variabile reale

Definizione formale

Una funzione reale di variabile reale è una relazione:

f : D → ℝ

che associa a ogni $x \in D$ **uno e un solo** numero reale $f(x)$.

Dominio

$D \subseteq \mathbb{R}$ è l'insieme dei valori ammessi per la variabile indipendente.

Codominio effettivo

L'insieme dei valori realmente assunti da $f(x)$ si chiama **immagine**.

Nota didattica

Dominio ≠ insieme di arrivo ≠ immagine.

3 Modi di rappresentare una funzione

Rappresentazioni

Una funzione può essere descritta tramite:

- formula analitica
- tabella di valori
- grafico cartesiano
- descrizione verbale

Idea chiave

Tutte rappresentano **la stessa relazione**, ma con informazioni diverse.

Nel grafico

Ogni punto ha coordinate $(x, f(x))$.

3.1 Classificazione delle funzioni

Per forma analitica

- **Algebriche** • polinomiali • razionali (intere / fratte) • irrazionali
- **Trascendenti** • esponenziali • logaritmiche • goniometriche

Focus del poster

Funzioni **razionali fratte**:

f(x) = P(x) / Q(x)

con P, Q polinomi e $Q(x) \neq 0$.

Esempio tipico

f(x) = (2x - 1) / (x^2 - 4)

3.1.1 Dominio per tipologia di funzione

Polinomi

Dominio: ℝ (nessuna restrizione).

Razionali intere

Come i polinomi → dominio ℝ.

Razionali fratte

Escludi gli zeri del denominatore:

Q(x) ≠ 0

Radicali

• indice pari → radicando ≥ 0

• indice dispari → nessuna restrizione

Logaritmi

Argomento > 0.

Composizioni

Devono essere soddisfatte **tutte** le condizioni.

Esempio pratico

f(x) = (√(x-1)) / (x^2 - 4)

C.E.: $x - 1 \geq 0$ e $x^2 - 4 \neq 0$

Quindi: $x \geq 1$ e $x \neq \pm 2$

Dominio: $[1, 2) \cup (2, +\infty)$

4 Dominio e discontinuità

Idea chiave

Ogni punto escluso dal dominio è una **potenziale discontinuità**.

Razionali fratte

Gli zeri del denominatore producono:

- asintoti verticali
- oppure «buchi» (discontinuità eliminabili da semplificazioni)

Attenzione

Semplificare **non** recupera punti esclusi dal dominio.

Esempio di buco

f(x) = (x^2 - 1) / (x - 1) = ((x - 1)(x + 1)) / (x - 1) = x + 1

Il punto $x = 1$ resta escluso dal dominio anche dopo la semplificazione.

5 Simmetrie: lettura grafica

Funzione pari

$f(-x) = f(x)$ per ogni x

Simmetria rispetto all'asse y .

Il grafico è speculare a sinistra e a destra.

Funzione dispari

$f(-x) = -f(x)$ per ogni x

Simmetria rispetto all'origine.

Ruotando di 180° il grafico coincide con sé stesso.

Vantaggio pratico

Metà grafico → grafico completo.

Esempi

- Pari: $f(x) = \frac{x^2}{x^2+1}$
- Dispari: $f(x) = \frac{x}{x^2+1}$
- Né pari né dispari: $f(x) = \frac{x+1}{x}$

6 Studio del segno

Schema universale

1. individua zeri e punti esclusi
2. ordina i punti sulla retta reale
3. assegna il segno negli intervalli

Razionali fratte

Il segno cambia solo attraversando:

- uno zero (di molteplicità dispari)
- un asintoto verticale (di ordine dispari)

Regola pratica

Non serve calcolare tutto: basta un valore di prova per intervallo.

Metodo per razionali fratte

f(x) = N(x) / D(x)

1. Studia segno di $N(x)$
2. Studia segno di $D(x)$
3. Costruisci tabella dei segni combinata

La funzione è:

- positiva quando N e D hanno lo stesso segno
- negativa quando N e D hanno segno opposto

7 Limiti: teoria essenziale

7.1 Significato di limite

Idea intuitiva di limite

Dire che una funzione ha un **limite** significa descrivere **come si comporta $f(x)$ quando x si avvicina a un certo valore**, non necessariamente quando lo raggiunge.

Il punto chiave non è il **valore della funzione**, ma la **tendenza del grafico**.

Avvicinarsi non vuol dire arrivare

Il limite può esistere anche se:

- la funzione **non è definita** nel punto,
- oppure è definita ma ha un valore diverso.

Conta solo cosa succede **intorno** al punto, da sinistra e da destra.

Lettura grafica

Per capire un limite, immagina di seguire il grafico:

- muovendoti lungo l'asse x ,
- osservando dove vanno i punti del grafico.

Se il grafico si avvicina a uno stesso valore y , allora il **limite esiste**.

Limiti all'infinito

Quando x cresce o diminuisce senza bound, il limite descrive il **comportamento globale** della funzione:

- si appiattisce verso una retta orizzontale,
- oppure segue una retta obliqua,
- oppure cresce senza controllo.

Perché servono nello studio di funzione

I limiti permettono di:

- individuare **asintoti**,
- capire il comportamento vicino a punti esclusi dal dominio,
- prevedere l'andamento del grafico senza calcolare molti punti.

7.2 Forme indeterminate principali

Forme indeterminate

Quando sostituire non basta:

- $\frac{0}{0} \rightarrow$ semplificare o razionalizzare
- $\frac{\infty}{\infty} \rightarrow$ confronto gradi (razionali fratte)
- $\infty - \infty \rightarrow$ raccogliere

Strategia per $\frac{0}{0}$

Scomporre e semplificare:

lim_{x -> 1} (x^2 - 1) / (x - 1) = lim_{x -> 1} ((x - 1)(x + 1)) / (x - 1) = lim_{x -> 1} (x + 1) = 2

7.3 Asintoti: quadro completo

Asintoto verticale

Equazione: $x = c$

Si verifica quando:

lim_{x -> c^{\pm}} f(x) = \pm \infty

Il grafico si avvicina a una retta verticale senza toccarla.

Nelle fratte: zeri del denominatore non semplificabili.

Asintoto orizzontale

Equazione: $y = k$

Si verifica quando:

lim_{x -> \pm \infty} f(x) = k

Il grafico si appiattisce per $x \rightarrow \pm \infty$.

Nelle fratte: quando grado numeratore ≤ grado denominatore.

Asintoto obliquo

Equazione: $y = mx + q$

Calcolo:

m = lim_{x -> \infty} f(x) / x

q = lim_{x -> \infty} [f(x) - mx]

Nelle fratte: quando grado numeratore = grado denominatore + 1.

Nota chiave

Un asintoto non è un muro: il grafico può attraversarlo (orizzontale e obliquo), ma NON quello verticale.

Regola esclusiva

Non possono coesistere asintoto orizzontale e obliquo per $x \rightarrow +\infty$ (o per $x \rightarrow -\infty$).

7.4 Limiti all'infinito per razionali fratte

Confronto dei gradi

Data f(x) = (a_n x^n + ...) / (b_m x^m + ...)

Caso 1: $n < m$ (grado num < grado den)

lim_{x -> \pm \infty} f(x) = 0

Asintoto orizzontale: $y = 0$

Caso 2: $n = m$ (gradi uguali)

lim_{x -> \pm \infty} f(x) = a_n / b_m

Asintoto orizzontale: $y = \frac{a_n}{b_m}$

Caso 3: $n = m + 1$ (num supera di 1) Asintoto obliquo: $y = mx + q$ (divisione polinomiale)

Caso 4: $n > m + 1$

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \pm\infty$$

Nessun asintoto orizzontale né obliquo.

8 Derivata come pendenza

Interpretazione geometrica

La derivata è la pendenza della tangente al grafico nel punto.

$$f'(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$$

Significato

La derivata misura la velocità di variazione istantanea della funzione.

Crescenza e decrescenza

- $f'(x) > 0 \rightarrow$ funzione **crescente**
- $f'(x) < 0 \rightarrow$ funzione **decrescente**
- $f'(x) = 0 \rightarrow$ punto **stazionario** (possibile massimo, minimo o flesso)

Punti stazionari

Dove la tangente è orizzontale: $f'(x) = 0$

8.1 Derivate fondamentali

Regole di derivazione

- $(x^n)' = nx^{n-1}$
- $(k)' = 0$ (costante)
- $(kf)' = kf'$ (costante moltiplicativa)
- $(f \pm g)' = f' \pm g'$ (somma/differenza)
- $(f \cdot g)' = f'g + fg'$ (prodotto)
- $\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'g - fg'}{g^2}$ (quoziente)

Per razionali fratte

Se $f(x) = \frac{N(x)}{D(x)}$:

$$f'(x) = \frac{N'(x) \cdot D(x) - N(x) \cdot D'(x)}{(D(x))^2}$$

8.2 Studio di funzione completo

Procedimento sistematico

- Dominio:** trova C.E.
- Simmetrie:** verifica se pari/dispari
- Segno:** determina dove $f(x) > 0$
- Limiti agli estremi:** comportamento per $x \rightarrow \pm\infty$
- Limiti ai punti esclusi:** cerca asintoti verticali
- Derivata prima:** trova crescenza/decrescenza e punti stazionari
- Derivata seconda** (opzionale): concavità e flessi
- Grafico:** sintetizza tutte le informazioni

9 Le funzioni algebriche razionali fratte

Definizione

Funzione della forma:

$$f(x) = \frac{a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_0}{b_m x^m + b_{m-1} x^{m-1} + \dots + b_0}$$

con $b_m \neq 0$ e $Q(x) \neq 0$ nel dominio.

Dominio

$$D = \{x \in \mathbb{R} : Q(x) \neq 0\}$$

Escludi i valori che annullano il denominatore.

Esempio:

$$f(x) = \frac{1}{x - 2}$$

dominio:

$$\mathbb{R} \setminus \{2\}$$

Comportamento caratteristico

- Asintoti verticali** nei punti esclusi dal dominio
- Asintoto orizzontale/obliquo** all'infinito (dipende dai gradi)
- Andamento continuo** negli intervalli del dominio

9.1 Esempi completi guidati

Esempio 1: funzione semplice

$$f(x) = \frac{1}{x}$$

- Dominio: $\mathbb{R} \setminus \{0\}$
- Dispari: $f(-x) = -f(x)$
- Asintoto verticale: $x = 0$
- Asintoto orizzontale: $y = 0$
- Decrescente su ogni intervallo del dominio

Esempio 2: con asintoto obliquo

$$f(x) = \frac{x^2 + 1}{x} = x + \frac{1}{x}$$

- Dominio: $\mathbb{R} \setminus \{0\}$
- Asintoto verticale: $x = 0$
- Asintoto obliquo: $y = x$
- La funzione oscilla attorno all'asintoto obliquo

10 Collegamento globale

Sintesi del metodo

Dominio $\rightarrow$ dove esiste la funzione

Segno $\rightarrow$ zone sopra/sotto l'asse x

Limiti $\rightarrow$ comportamento estremo (infinito e discontinuità)

Derivata $\rightarrow$ andamento locale (salita/discesa)

Risultato finale

Tutto concorre a costruire il **grafico qualitativo** completo.

Obiettivo didattico

Comprendere la **struttura** della funzione, non solo calcolare valori.

11 Esempio completo guidato: studio di funzione

Funzione da studiare

$$f(x) = \frac{x^2 - 4}{x - 1}$$

Passo 1 — Dominio

Il denominatore si annulla per $x = 1$.

Dominio: $D = \{x \in \mathbb{R} \mid x \neq 1\}$ oppure $D = \mathbb{R} \setminus \{1\}$

Passo 2 — Simmetrie

Verifichiamo se è pari o dispari:

$$f(-x) = \frac{(-x)^2 - 4}{-x - 1} = \frac{x^2 - 4}{-x - 1}$$
$$f(-x) \neq f(x)$$
$$f(-x) \neq -f(x)$$

e

La funzione **non è né pari né dispari**.

Passo 3 — Intersezioni con gli assi

Asse y :

$$f(0) = \frac{0 - 4}{0 - 1} = 4$$

$\rightarrow$ punto (0, 4)

Asse x :

$$f(x) = 0 \Leftrightarrow x^2 - 4 = 0 \Leftrightarrow x = \pm 2$$

punti (−2, 0) e (2, 0)

Passo 4 — Studio del segno

Numeratore: $x^2 - 4 = (x - 2)(x + 2)$

Zeri: $x = -2, x = 2$

Denominatore: $x - 1$

Zero: $x = 1$ (escluso dal dominio)

Tabella dei segni

Intervallo	$x + 2$	$x - 2$	$x - 1$	$f(x)$
$x < -2$	−	−	−	−
$-2 < x < 1$	+	−	−	+
$1 < x < 2$	+	−	+	−
$x > 2$	+	+	+	+

$f(x) > 0$ per $x \in (-2, 1) \cup (2, +\infty)$
 $f(x) < 0$ per $x \in (-\infty, -2) \cup (1, 2)$

Passo 5 — Limiti agli estremi del dominio

Per $x \rightarrow \pm\infty$:

confronto gradi: numeratore grado 2, denominatore grado 1 $\rightarrow$ asintoto obliquo.

Divisione:

$$\frac{x^2 - 4}{x - 1} = x + 1 + \frac{-3}{x - 1}$$

Quindi:

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \pm\infty$$

Asintoto obliquo: $y = x + 1$

Passo 6 — Limiti nel punto di discontinuità

Studiamo $x \rightarrow 1$:

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{x^2 - 4}{x - 1} = \frac{1 - 4}{0^-} = \frac{-3}{0^-} = +\infty$$
$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x^2 - 4}{x - 1} = \frac{1 - 4}{0^+} = \frac{-3}{0^+} = -\infty$$

Asintoto verticale: $x = 1$

Passo 7 — Derivata prima

Regola del quoziente:

$$f'(x) = \frac{(2x)(x - 1) - (x^2 - 4) \cdot 1}{(x - 1)^2}$$
$$= \frac{2x^2 - 2x - x^2 + 4}{(x - 1)^2} = \frac{x^2 - 2x + 4}{(x - 1)^2}$$

Il numeratore $x^2 - 2x + 4$ ha:

$$\Delta = (-2)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 4 = 4 - 16 = -12 < 0$$

quindi $x^2 - 2x + 4 > 0$ sempre.

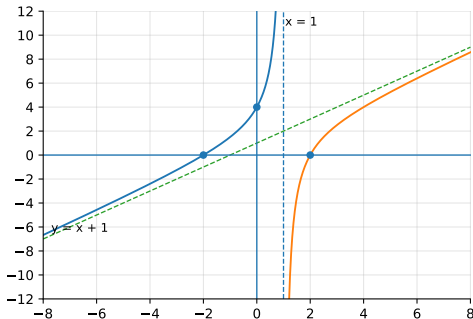
Il denominatore $(x - 1)^2 > 0$ per $x \neq 1$.

Dunque $f'(x) > 0$ per ogni $x \in D \rightarrow$ funzione **sempre crescente** nel dominio.

Passo 8 — Sintesi grafica

Caratteristiche principali:

- Dominio: $D = \{x \in \mathbb{R} \mid x \neq 1\}$
- Intersezioni: (0, 4), (−2, 0), (2, 0)
- Asintoto verticale: $x = 1$
- Asintoto obliquo: $y = x + 1$
- Sempre crescente
- Positiva in $(-2, 1) \cup (2, +\infty)$
- Negativa in $(-\infty, -2) \cup (1, 2)$



Comportamento del grafico (lettura)

- Per $x \rightarrow -\infty$: segue l'asintoto $y = x + 1$ dal basso
- Interseca l'asse x in $x = -2$
- Passa per (0, 4)
- Tende a $+\infty$ per $x \rightarrow 1^-$
- Riparte da $-\infty$ per $x \rightarrow 1^+$
- Interseca l'asse x in $x = 2$
- Per $x \rightarrow +\infty$: segue l'asintoto $y = x + 1$ dall'alto

12 Checklist per lo studio completo

Schema operativo — studio di funzione

☐ Determinare il dominio

- zeri del denominatore
- eventuali vincoli: radici pari, logaritmi, ecc.

☐ Verificare simmetrie (pari/dispari)

- calcola $f(-x)$
- confronta con $f(x)$ e con $-f(x)$

☐ Studio del segno

- zeri del numeratore
- punti esclusi dal dominio

- tabella dei segni per intervalli
- ☐ Limiti per $x \rightarrow \pm\infty$
 - confronto dei gradi (razionali fratte)
 - eventuale asintoto orizzontale/obliquo
- ☐ Limiti ai punti di discontinuità
 - limiti destro e sinistro
 - classifica la discontinuità
- ☐ Equazioni degli asintoti
 - verticali: dove il denominatore $\rightarrow 0$
 - orizzontali/obliqui: dai limiti all'infinito
- ☐ Calcolo della derivata prima
 - regole: somma/prodotto/quoziente
 - semplifica l'espressione di $f'(x)$
- ☐ Studio del segno di $f'(x)$
 - intervalli di crescita/decrecenza
 - punti critici: $f'(x) = 0$ e non definita
- ☐ Individuazione di massimi e minimi
 - cambio di segno di $f'(x)$
 - valori della funzione nei punti critici
- ☐ Tracciamento del grafico qualitativo
 - metti insieme dominio, segno, asintoti, monotonia
 - punti notevoli e comportamento vicino agli asintoti